

국어 독서 · 과학·기술 독서 · 개념요약

국어 · 독서 · 과학·기술 독서 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

0. 이 편에서 얻어 갈 것 — 한눈에 보는 지도

과학·기술 지문은 '어려운 글'이 아니라 '정보가 촘촘한 글'입니다. 배경지식이 없어서 틀리는 것이 아니라, **정의·과정·변수 관계**를 놓쳐서 틀립니다. 이 편에서는 ① 과학·기술 지문의 정보 5층 구조, ② 정의·과정·변수를 처리하는 3대 기술, ③ 빈출 유형별 접근 전략, ④ 매년 반복되는 함정 7선을 다룹니다. 마지막에 실전 지문 2세트 (문항+근거 인용 해설)로 곧장 적용해 봅니다.

1. 과학·기술 지문의 DNA — 정보의 5층 구조 【두문자: 정·원·변·조·한】

평가원 과학·기술 지문은 예외 없이 다음 다섯 종류의 정보로 조립되어 있습니다. 글을 읽을 때 문장마다 "이건 몇 층 정보지?"를 태그하듯 구분하면, 정보량이 많아도 머리가 정리됩니다.

층	정보 유형	신호어(이 말이 나오면 그 층)	출제되는 방식
정	정의·개념 (무엇인가)	~을 ~라 한다, ~이란, 즉, 이를	세부 정보 일치, 어휘·지시어
원	원리·과정 (어떻게 작동하나)	먼저, 이때, 그 결과, ~하면 ~된다	순서 바꾸기, 인과 뒤집기
변	변수 관계 (무엇이 무엇을 좌우하나)	~할수록, 비례, 클수록, 감소한다	<보기> 수치·사례 적용
조	조건·전제 (언제만 성립하나)	~인 경우에만, 다만, 단, 전제로	조건 삭제형 오답
한	한계·보완 (무엇이 문제이고 어떻게 해결했나)	그러나, 한계가 있다, 이를 보완하여	기술 지문 최빈출, 추론 문항

★ 암기: 과학·기술은 “정원(庭園)에 변조한(變造)” — 정의 → 원리 → 변수 → 조건 → 한계. 이 순서가 곧 지문의 문단 배열 순서인 경우가 압도적으로 많습니다.

2. 기술 ① — 정의 문장은 '상위어 + 변별 자질'로 쪼갬다

정의 문장은 통째로 외우면 안 됩니다. “**무엇의 일종인가(상위어)**” + “**다른 것과 뭐가 다른가(변별 자질)**” 두 조각으로 분해하세요. 선지 오답은 거의 항상 **변별 자질**을 바꿔치기합니다.

원문 정의	상위어	변별 자질(★출제 포인트)
반투막은 용매 분자만 통과시키고 용질 분자는 통과시키지 못하는 막이다.	막	용매 통과 O / 용질 통과 X
삼투압은 삼투 현상을 막기 위해 고농도 용액 쪽에 가해야 하는 압력이다.	압력	‘막기 위해’ + ‘고농도 쪽에’

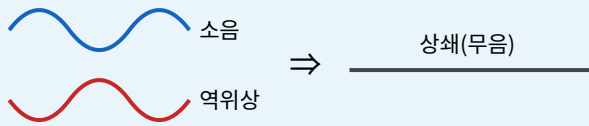
자주 틀리는 함정: “삼투압은 용매를 이동시키는 압력이다” → 틀림. 정의는 ‘**이동을 막는**’ 압력입니다. 이렇게 **방향·목적어 하나만 뒤집는 선지**가 정답률을 20%대로 떨어뜨립니다.

3. 기술 ② — 과정·메커니즘은 '화살표 한 줄'로 압축한다

과정 서술이 3문장 이상 이어지면, 여백에 **입력 → 처리 → 출력** 형태의 화살표 메모를 만드세요. 문장을 다시 읽지 않고도 순서 문항을 해결할 수 있습니다.

압축 예시(능동 소음 제거):

외부 소음 → [마이크] 감지 → [회로] 위상 180° 반전 신호 생성 → [스피커] 출력 → 상쇄 간섭 → 소음 감소



주의: 과정 지문에서는 **각 단계의 ‘주체(무엇이 한다)’**를 반드시 표시하세요. 오답 선지는 단계 순서보다 **주체 바뀌치기**로 더 자주 나옵니다.

4. 기술 ③ — 변수 관계는 '↑ ↓ 기호'로 즉시 번역한다

“A가 클수록 B가 작아진다”는 문장은 <보기> 적용 문항의 **계산 근거**가 됩니다. 읽는 즉시 기호로 바꾸세요.

지문 표현	기호 번역	수식화 예
~에 비례한다 / ~할수록 커진다	$A \uparrow \rightarrow B \uparrow$	$\pi = iMRT$ (농도 $M \uparrow \rightarrow \pi \uparrow$)
~에 반비례한다 / ~할수록 줄어든다	$A \uparrow \rightarrow B \downarrow$	$\lambda = \frac{v}{f}$ (진동수 $f \uparrow \rightarrow$ 파장 $\lambda \downarrow$)
~보다 커야 ~한다	임계값 조건	$P > \pi$ 일 때만 역삼투 발생
~와 무관하다 / 영향을 받지 않는다	$A - B$ 무관계	‘무관’도 반드시 메모(빈출 근거)

★ **경계 개념 주의:** ‘ $P > \pi$ 일 때 역삼투가 일어난다’면, $P = \pi$ 는 **평형(이동 없음)**입니다. 등호가 포함되는지 아닌지를 묻는 선지가 실제로 출제됩니다. **부등호의 등호 여부, ‘이상/초과’ 구분**은 형광펜 대상입니다.

5. 기술 지문 전용 프레임 — '문제 → 해결 → 새 한계'

과학 지문이 ‘현상의 원리’라면, 기술 지문은 ‘**목적**을 가진 **장치**’를 다룹니다. 그래서 구조가 거의 고정되어 있습니다.

단계	읽으며 던질 질문	메모 형식
목적	이 장치는 무엇을 하려는가?	목적: 소음 제거
구성요소	부품이 몇 개이고 각각 무슨 일을 하는가?	마이크=감지 / 회로=생성 / 스피커=출력
작동 원리	부품들이 어떤 순서로 상호작용하는가?	화살표 한 줄
한계	어떤 상황에서 성능이 떨어지는가?	고주파·급변 소음에 취약
보완	그 한계를 무엇으로 극복했는가?	하이브리드 방식

★ 출제 1순위: ‘한계’ 문장입니다. “~에는 효과가 제한적이다”, “~인 경우 오히려 성능이 저하된다” — 이런 문장은 <보기> 사례 적용 문항의 정답 근거가 될 확률이 매우 높습니다.

6. 빈출 유형 5 × 접근 전략

유형	발문 신호	전략
① 세부 정보 일치	~에 대한 이해로 적절한(않은)	선지의 서술어·방향 부터 확인 → 해당 문단 정의 문장과 1:1 대조
② 과정·인과 추론	~의 이유로 가장 적절한	화살표 메모에서 앞 단계(원인) 를 짚음. ‘결과’를 원인 자리에 넣은 선지 소거
③ <보기> 사례 적용	윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한	<보기>의 상황 = 지문 어느 조건인지 매칭 → 변수 ↑ ↓로 결론 도출
④ 수치·그래프 추론	A를 두 배로 늘리면	비례/반비례 관계식만 사용. 배경지식 계산 금지
⑤ 어휘·지시어	㉠와 문맥적 의미가 가장 가까운	해당 문장에 후보 어휘를 대입 해 어색함 판별

7. 매년 반복되는 함정 7선 (반례와 함께)

함정	오답 선지의 모습	방어법
1. 비례 뒤집기	‘농도가 높을수록 필요한 압력이 낮아진다’	↑ ↓ 메모와 즉시 대조
2. 주체 바꿔치기	‘스피커가 소음을 감지한다’	단계마다 주체 동그라미
3. 조건 삭제	‘압력을 가하면 (언제나) 담수가 얻어진다’	‘~보다 클 때만’ 전제 복원
4. 과장 한정어	‘모든 주파수에서 완전히 제거된다’	모든·항상·완전히·결코 → 경계
5. 인과 역전	결과를 원인으로 서술	화살표 방향 확인
6. 범주 혼동	A 방식의 특징을 B 방식에 부여	두 대상 비교표 그리기
7. 지문 밖 상식	맞는 말이지만 지문에 근거 없음	근거 문장 못 찾으면 무조건 오답

★ 방어 두문자: “비주조 과인범상” — 비례 뒤집기, 주체, 조건, 과장, 인과 역전, 범주 혼동, 상식 개입. 채점할 때 오답 원인을 이 7개 중 하나로 분류해 적어 두면, 오답 패턴이 3주 안에 보입니다.

8. 실전 적용 ① — 과학 지문 (삼투와 역삼투)

[가] ①**반투막**은 용매 분자는 통과시키지만 용질 분자는 통과시키지 못하는 막이다. 반투막을 사이에 두고 농도가 다른 두 용액을 두면, 용매는 **농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로** 이동한다. 이 현상을 삼투라 한다.

[나] 삼투로 인한 용매의 이동을 멈추게 하려면 농도가 높은 용액 쪽에 압력을 가해야 하는데, **이때 필요한 최소한의 압력을 삼투압이라 한다**. 삼투압 π 는 용액의 몰 농도 M 과 절대 온도 T 에 각각 비례하여 $\pi = iMRT$ 로 나타낸다. 여기서 i 는 용질이 물에 녹아 나뉘는 입자 수, R 은 기체 상수이다. 즉 **같은 온도라면 농도가 진할수록 삼투압은 커진다**.

[다] 한편 고농도 용액 쪽에 삼투압보다 **더 큰** 압력 P 를 가하면, 용매는 오히려 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동한다. 이를 역삼투라 한다. 다만 P 가 삼투압과 같을 때에는 용매의 이동이 일어나지 않고 평형 상태가 유지된다. 해수 담수화 설비는 이 원리로 바닷물에서 용매인 물만을 분리한다. **따라서 염분 농도가 높은 바닷물일수록 담수화에 필요한 압력이 커져 에너지 소모가 늘어난다**.

[문제 1] 밑글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 반투막은 용질의 이동을 막는다.
- ② 삼투에서 용매는 저농도 쪽에서 고농도 쪽으로 이동한다.
- ③ 온도가 일정할 때 용액의 농도가 진해지면 삼투압은 커진다.
- ④ 고농도 쪽에 가한 압력이 삼투압과 같으면 역삼투가 일어난다.
- ⑤ 역삼투에서 용매는 고농도 쪽에서 저농도 쪽으로 이동한다.

정답 ④

1단계(발문 해석) ‘적절하지 않은 것’ → 근거 문장과 **방향·조건**이 어긋난 선지를 찾습니다.

2단계(근거 대조) [다]에 “고농도 용액 쪽에 삼투압보다 **더 큰** 압력 P 를 가하면 … 이를 역삼투라 한다”, 그리고 “ P 가 삼투압과 같을 때에는 용매의 이동이 일어나지 않고 평형 상태가 유지된다”라고 했습니다. 즉 $P = \pi$ 는 평형, $P > \pi$ 라야 역삼투입니다. ④는 **등호 경계를 무너뜨린 함정 3(조건 삭제)**입니다.

3단계(오답 확인) ①은 [가] “용질 분자는 통과시키지 못하는 막”, ②는 [가] “농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동한다”, ③은 [나] “농도가 진할수록 삼투압은 커진다”, ⑤는 [다] “농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동한다”에 그대로 근거가 있습니다.

[문제 2] 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기> 같은 온도에서 가동되는 두 담수화 설비 A, B가 있다. A가 처리하는 바닷물의 염분 농도는 B가 처리하는 바닷물의 두 배이며, 두 설비는 동일한 반투막을 사용한다.

- ① A의 삼투압이 B보다 작다. ② A는 B보다 더 낮은 압력으로도 담수를 얻을 수 있다. ③ A의 담수화에 필요한 압력은 B보다 크다. ④ B에서는 압력을 가하지 않아도 역삼투가 일어난다. ⑤ 두 설비의 삼투압은 농도와 무관하므로 같다.

정답 ③

1단계(매칭) <보기>의 핵심 변수는 ‘**같은 온도, 농도 2배**’입니다. 지문에서 온도·농도가 함께 등장한 문장은 [나]의 $\pi = iMRT$ 입니다.

2단계(기호 번역) 온도 T 고정 $\rightarrow \pi \propto M$. 따라서 $M \uparrow \rightarrow \pi \uparrow$, A의 삼투압이 B보다 큼니다. ①·⑤ 즉시 소거(⑤는 “몰 농도 M 과 절대 온도 T 에 각각 비례”와 정면 충돌).

3단계(결론 도출) [다]의 “**염분 농도가 높은 바닷물일수록 담수화에 필요한 압력이 커져 에너지 소모가 늘어난다**”가 결정적 근거입니다. A는 농도가 2배이므로 필요한 압력도 더 큼 → ③ 정답, ②는 **함정 1(비례 뒤집기)**.

4단계(경계 확인) ④는 [다] “**삼투압보다 더 큰 압력 P 를 가하면**”이라는 **전제**를 삭제한 선지입니다. 압력을 가하지 않으면 역삼투는 일어나지 않습니다.

9. 실전 적용 ② — 기술 지문 (능동 소음 제어, ANC)

[가] 소리는 파동이므로, 어떤 소리와 진폭은 같고 위상이 180° 어긋난 소리를 겹치면 두 파동이 서로 약해지는 상쇄 간섭이 일어난다. 능동 소음 제어(ANC)는 이 원리를 이용해 소음을 줄이는 기술이다.

[나] ANC 이어폰은 **마이크, 제어 회로, 스피커**로 구성된다. 마이크가 소음을 전기 신호로 바꾸어 전달하면, 제어 회로는 그 신호의 위상을 반전시킨 상쇄 신호를 만든다. 스피커는 이 상쇄 신호를 내보내 귀에 도달하는 소음을 줄인다.

[다] 마이크의 위치에 따라 방식이 나뉜다. **피드포워드** 방식은 이어폰 바깥쪽 마이크로 **소음이 귀에 닿기 전에** 이를 감지하므로 연산할 시간 여유가 있다. 반면 **피드백** 방식은 이어폰 안쪽 마이크로 **귀에 실제로 도달한 소리를** 감지해 남은 소음을 보정하므로, 착용 상태가 달라져도 안정적으로 작동한다.

[라] 그러나 ANC에는 한계가 있다. 주파수가 높은 소리일수록 파장이 짧아 $\lambda = v/f$ 에 따라 위상을 정확히 맞추기 어렵고, 신호 처리에 걸리는 미세한 지연 때문에 상쇄 신호가 어긋나 오히려 소음이 커질 수도 있다.

따라서 ANC는 엔진음처럼 낮고 일정한 저주파 소음에는 효과적이지만, 사람의 말소리와 같은 고주파 소음에는 효과가 제한적이다. 최근에는 두 마이크를 모두 쓰는 하이브리드 방식으로 이를 보완한다.

[문제 3] 윗글에 대한 이해로 적절한 것은?

- ① 제어 회로가 소음을 전기 신호로 변환한다.
- ② 피드백 방식은 소음이 귀에 닿기 전에 이를 감지한다.
- ③ 상쇄 간섭은 두 파동의 위상이 일치할 때 일어난다.
- ④ 피드포워드 방식은 연산에 쓸 시간 여유를 확보할 수 있다.
- ⑤ ANC는 주파수가 높을수록 소음 제거 효과가 커진다.

정답 ④

1단계 [다] “**피드포워드 방식은 … 소음이 귀에 닿기 전에 이를 감지하므로 연산할 시간 여유가 있다**” → ④ 일치.

2단계(함정 분류) ①은 [나] “**마이크가 소음을 전기 신호로 바꾸어**” → **함정 2(주체 바꿔치기)**. ②는 ‘귀에 닿기 전’이 피드포워드의 설명이므로 **함정 6(범주 혼동)**. ③은 [가] “**위상이 180° 어긋난**”과 반대 → **함정 1**. ⑤는 [라] “**고주파 소음에는 효과가 제한적**”과 반대입니다.

[문제 4] 윗글을 바탕으로 <보기>의 상황을 판단한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기> 학생 P는 ANC 이어폰을 끼고 지하철을 탔다. 열차의 낮게 깔리는 주행 소음은 뚜렷이 줄었지만, 옆자리 승객의 대화 소리는 거의 그대로 들렸다.

- ① 주행 소음은 고주파여서 위상을 맞추기 쉬웠기 때문이다.
- ② 대화 소리는 파장이 길어 상쇄 신호를 만들기 어려웠기 때문이다.
- ③ 주행 소음은 저주파여서 상쇄 신호의 위상을 맞추기 상대적으로 쉬웠기 때문이다.
- ④ 대화 소리는 마이크가 감지하지 못하는 소리이기 때문이다.
- ⑤ ANC는 상쇄 간섭이 아니라 소리를 흡수하는 방식이기 때문이다.

정답 ③

1단계(매칭) <보기>의 두 소리는 각각 **저주파(주행 소음)**와 **고주파(대화 소리)**입니다. 지문에서 주파수를 다룬 곳은 [라]뿐이므로 근거는 여기서 찾습니다.

2단계(변수 번역) “주파수가 높은 소리일수록 파장이 짧아 $\lambda = v/f$ 에 따라 위상을 정확히 맞추기 어렵고” → $f \uparrow \rightarrow \lambda \downarrow \rightarrow$ 위상 정합 난이도 $\uparrow \rightarrow$ 제거 효과 $\downarrow$. 뒤집으면 저주파는 제거가 쉽습니다.

3단계(결론) “저주파 소음에는 효과적이지만, 사람의 말소리와 같은 고주파 소음에는 효과가 제한적이다”가 그대로 <보기> 현상을 설명합니다 → ③.

4단계(오답) ①은 주행 소음을 고주파로 잘못 규정, ②는 대화 소리의 파장을 ‘길다’고 반대로 서술(**함정 1**), ④는 지문에 없는 진술(**함정 7**), ⑤는 [가] “상쇄 간섭이 일어난다”와 충돌합니다.

10. 최종 요약표 — 시험장 60초 점검

단계	할 일	표시 기호(권장)
읽기 전	제목·첫 문장에서 대상 확인	대상에 □
읽는 중 1	정의 문장 → 상위어 + 변별 자질 분리	정의어에 ○
읽는 중 2	과정 → 주체 포함 화살표 한 줄	여백에 →
읽는 중 3	변수 관계 → $\uparrow \downarrow$ 번역	$\uparrow \downarrow$ 병기
읽는 중 4	조건·한정어(만, 다만, ~보다 클 때) 표시	△
읽는 중 5	한계·보완 문장 표시(<보기> 근거 1순위)	★
풀이	선지의 방향·주체·조건 3항 점검	근거 문장 번호 적기

마무리 한마디. 과학·기술 지문에서 정답은 **언제나 지문 안의 한 문장**입니다. “그렇듯하다”가 아니라 “**몇 번째 문장이 근거인가**”로 답을 고르는 습관이 곧 1등급의 기준선입니다. 오늘 배운 **정·원·변·조·한**과 **비주조 과인범상**, 두 두문자만 손에 쥐고 기출 3세트를 풀어 보세요.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com

